

Pregunta **1**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(x) = \frac{x^2 - 1x - 2}{x^2 - 3x + 2} \text{ para } x \neq 1, x \neq 2, f(2) = -\frac{3}{7} \text{ y } f(1) = 0$$

Entonces el conjunto donde f es continua es:

Seleccione una:

- ☐ $\mathbb{R} - \{2\}$
- ☐ $\mathbb{R}$
- ☐ $\mathbb{R} - \{1\}$
- ☐ $\mathbb{R} - \{1, 2\}$

Siguiente página

Pregunta **2**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

Considere la curva de ecuación $y^4(7 - x) - 6x^2 + \frac{7}{y} = -12$ que pasa por el punto $P = (2, 1)$, entonces la derivada $y'(2) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=2}$ es

Seleccione una:

- ☐ Ninguna de las otras
- ☐ 28,00/190,25
- ☐ 25/13
- ☐ -23/13
- ☐ 31/20

[Página anterior](#)

[Siguiendo página](#)

Pregunta **3**

Sin responder
aún

Puntúa como
3,00

🚩 Marcar
pregunta

Se diseña un envase tetra-pack siguiendo las siguientes premisas:

- La base de la caja debe ser un rectángulo de perímetro 48 centímetros
- El lado menor de la base no puede medir menos que 4 centímetros ni debe superar los 8 centímetros.
- La altura de la caja debe medir el doble que el lado menor de la base de la caja.

a) Defina una función que calcule el volumen de la caja en función de la longitud del lado más corto de la base.

b) Calcule las dimensiones de la caja con mayor volumen y con menor volumen.



Pregunta **4**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable en $x = 3$ y que verifica

- $f(3) = 5$
- $f'(3) = 9$

Sea $g(x) = \sqrt{x^2 + x + f(x)} - 1$

¿Cuál es el valor de $g'(3)$?

Seleccione una:

- ☐ a. 0
- ☐ b. 9
- ☐ c. $\frac{1}{8}$
- ☐ d. 4
- ☐ e. 2
- ☐ f. Ninguna de las anteriores

Pregunta **5**

Sin responder
aún

Puntúa como
3,00

🚩 Marcar
pregunta

Sea f una función con dominio $\mathbb{R}$, derivable dos veces en todo su dominio y tal que:

- su función derivada es

$$f'(x) = \frac{(2x - 8)}{\ln(2) \cdot ((x - 8)^2 + 4)}.$$

- su función derivada segunda es

$$f''(x) = \frac{2(4 - (x - 8)^2)}{\ln(2) \cdot ((x - 8)^2 + 4)^2}.$$

a) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f . Halle sus extremos.

b) Analice la concavidad de f y determine si tiene puntos de inflexión.

c) Si adicionalmente se sabe que:

$$f(6) = f(10) = 2 \qquad \text{Im}(f) = [1; +\infty)$$

Haga un gráfico aproximado de f .

Pregunta **6**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

La función derivada de f es $f'(x) = (x - 1)^2 x^3 (2 - x)$, entonces los extremos locales de f son

Seleccione una:

- ☐ $x = 0$ (un mínimo), $x = 1$ (un máximo)
- ☐ $x = 0$ (un máximo), $x = 1$ (un mínimo)
- ☐ $x = 0$ (un máximo), $x = 2$ (un mínimo)
- ☐ $x = 0$ (un mínimo), $x = 2$ (un máximo)